제 안 서

접수번호	2020001

성 명		소 속		제안일자	
제 목	공사 특고압전기설비 법적 안전점검의 자체 실시로 예산 절감 및 사고예방				
제안사유	○ 공사의 특고압전기설비 **법적** 안전**점검**(1년 단위)을 모두 점검업체에 **용역** 실시로 **예산 과다 소요** 및 **안전성 저하** 문제 발생				
실시방법	<전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제3조 제2항 / 산업통상자원부> 전기안전관리자는 **매년 점검 실시** 및 기록 유지하여야 한다. ○ 특고압전기설비 안전**점검** 및 **검사** 현황 - **안전점검** : 공사 관리 시설 모두 진단업체 용역 실시(매년 1회) ⇒ **자체 점검 가능** 하지만, 고가 점검**장비 미보유** 및 사용 경험 부족 - **정기검사** : 상기 안전점검의 주요 점검항목에 대한 검사(2~3년 단위 시행) ⇒ 한국전기안전공사에서 실시(자체 검사 불인정) / **안전점검과 별도** ○ **문제점** - 안전점검 **용역비 과다 지출** : 약 30~40백만원/매년 (국제전시컨벤션센터 완공시 약 50백만원 소요 예상) - **고가 점검장비(계전기 시험기 등) 미보유** 및 사용법 미숙지 - 연간 1회만 외주업체에 안전점검 의뢰(필요한 경우에 **추가 점검 불가**) - 계속 용역업체에만 점검 의존시 전기안전관리자 **기술력 저하** 우려 ○ **개선방안** - 점검장비 구입으로 **자체 점검** 실시(시설별 약 5~10일 소요 예상) ⇒ **장비구입비 : 약 20~30백만원** / 대표 부서에서 구입후 공용 사용 ⇒ 단, 전기안전관리자(전기 유자격자 포함) 장비 사용 교육 이수(약1~2주) ※ 소규모 1개 건물의 경우 고가 장비 구입 부담 및 기술 인력 부족으로 자체 점검이 어렵지만, 공사의 경우 건물이 다수이고 기술 인력이 많아 상호 지원하여 자체점검을 실시하면 예산절감 및 안전성 향상에 유리				
기대효과	○ 예산절감(**매년 약50백만원** 예상) 및 공사 **혁신경영 사례**로 활용 ○ **필요한 때 마다** 자체 안전**점검 가능** / 사고예방에 기여				

해당부서 검토의견		
제안심사위원회 검토의견		심의결과

<붙임>

< 자체 및 용역업체 점검 비교>

구 분	**자체 점검** 추진	**용역 점검** 추진
경 제 성 (소요예산/년)	**우수** (1~2백만원/ 장비 교정비)	불리 (4~5천만원 / 용역비)
신 뢰 성 (점검주기)	**우수** (세밀한 부분까지 점검 / **필요시 마다** 점검 가능)	불리 (기본 대상만 점검 / **연간 1회**만 점검 가능)
직원 기술력 및 책임감 향상	**가능**	-
기 타	**혁신경영 사례** 활용 (우수 사례로 전파)	-

※ 현재 대부분 용역점검 실시(사유는 장비 미보유 및 점검 기술자 부족 등)

○ **검토의견 : 자체 점검 추천**

- 진단용역업체에 점검 의뢰가 더 안전하다고 **근거 없는 주장**도 있지만,
- 대부분의 **용역업체**는 **초급기술자**를 현장 파견하여 **점검**(측정)한 **자료**로, **주기술자**(기사 이상)가 법령에 정한 **기준값과 비교**하여 **안전 여부 판정**
- 따라서 우리 **공사**는 **초급~특급기술자**(기사 이상 다수)가 **10명 이상**으로 점검 및 측정에 전혀 문제가 없고(단, 일부장비 사용법 사전교육 필요), **안전 판정**의 경우도 **법령에 정한 기준값과 비교**하는 것 이므로, 약간의 경험은 필요하지만, 충분한 **교육**을 통해 **기준**을 **숙지**하면 **가능함** (이미 판정 기준의 대부분을 숙지하고 있는 공사 직원도 일부 있음)

※ 단, 안전 **판정 업무는** 직원별로 **기술력 차이** 및 **거부감**도 **예상**되므로, **도입 초기**는 한시적으로 **기술력 우수한 직원**(1~2명)을 **전담자 지정** or 공사 **전기자문위원**에게 **자문**을 구하면 전혀 문제가 없다고 판단됨.

⇒ 대전 공기업 최초 전체 시설의 **자체점검 실시**로 **혁신경영 사례 활용**

특고압전기설비 관리 시설 현황

구 분	관리부서	비 고
관리동	시설관리팀	‘21년 대전국제전시컨벤션센터 완공 계획
과학공원	〃	
대전컨벤션센터	〃	
교통문화연수원	관리운영파트	
스카이로드	스카이로드파트	
시민광장	시민광장파트	

점검 종류별 측정 및 시험항목

측정·시험항목		주 기						기록서식
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리	
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	○	○	별지 제1호
저압 전기설비 점검								별지 제2호
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-	
- 누설전류 측정		-	△	△	-	-	-	
- 접지저항 측정		-	-	○	○	-	-	
고압 전기설비 점검								별지 제3호
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-	
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-	
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-	
변압기 점검		-	-	-	○	-	-	별지 제4호
- 절연저항		-	-	-	○	-	-	
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	△	-	-	
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-	별지 제5호
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	○	○	-	-	별지 제6호
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	○	○	-	-	
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	○	○	○	-	-	
적외선 열화상 측정		-	○	○	○	-	-	별지 제7호
전원품질분석		-	-	-	○	-	-	별지 제8호

[비고] ○ : 필수, △ : 필요

점검(계측) 장비 및 교정시험 주기

구 분		권장 교정 및 시험주기(년)
계측 장비 교정	계전기 시험기	1
	절연내력 시험기	1
	절연유 내압 시험기	1
	적외선 열화상 카메라	1
	전원품질분석기	1
	절연저항 측정기(1,000V, 2,000㏁)	1
	절연저항 측정기(500V, 100㏁)	1
	회로시험기	1
	접지저항 측정기	1
	클램프미터	1
안전 장구 시험	특고압 COS 조작봉	1
	저압검전기	1
	고압・특고압 검전기	1
	고압절연장갑	1
	절연장화	1
	절연안전모	1

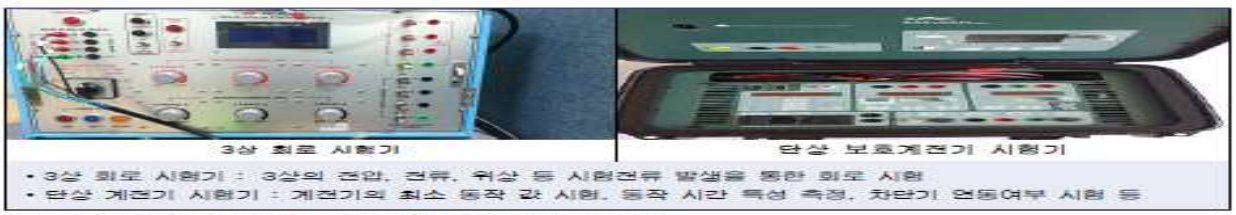
- 전기안전관리자는 계측장비를 주기적 교정 및 적정 성능 유지 필요
- 교정 비용 : 약 1~2백만원(년) 예상.

< 사 진 대지 >

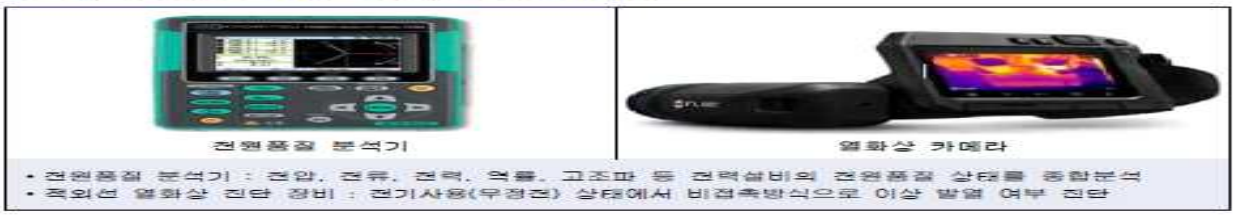
○ 점검장비

가. DC 절연내력 시험기, AC 내전압 시험기

나. 3상 회로 시험기, 단상 보호계전기 시험기



다. 전원품질 분석기, 적외선 열화상 카메라



라. 초음파 코로나 방전 탐지기, 활선 접지저항계

초음파 코로나방전 탐지기

활선 접지저항계

- 초음파 코로나 방전 탐지기 : 코로나 방전 탐지를 통하여 고전압 기기의 절연열화를 활선상태에서 검사
- 활선 접지저항계 : 활선 상태에서 다중접지 방식의 접지저항 측정

마. 종합접지저항계, 1000[V]절연저항계

접지저항계 (2전극법, 3전극법)

절연저항계 (1000V)

- 접지저항계 : 접지전극과 대지 간의 접지저항 측정
- 절연저항계(1000V) : 고압기기 및 전로의 절연상태 측정

바. 클램프메타

클램프메타

클램프메타

- 클램프메타 : 전기기기 및 배선 등의 직류·교류(전압, 전류), 저항, 주파수 등 측정

○ 점검사진

가. 수변전설비 진단

- 외관 점검 (외관 상태, 균열 등 육안점검)

나. 계전기 동작 및 차단기 연동시험, 고압기기 절연내력 측정

- 계전기 동작 및 차단기 연동시험

- 고압기기 DC 절연내력 시험

다. 접지저항 측정

- 접지저항 측정

끝.